

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 17

Commodity Basis: Calendar Spread ในตลาด Futures

Front – Back futures basis มาจาก storage cost + convenience yield

ทำความเข้าใจโครงสร้างราคา Futures ก่อนที่จะ trade calendar spread

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

Calendar spread คือ basis ระหว่าง futures สองตัวต่างวัน expiry ของ asset เดียวกัน ค่านี้ไม่ใช่ random — มันถูกกำหนดโดยต้นทุนการเก็บรักษาและ convenience yield ของ commodity นั้น เมื่อ basis เบี่ยงออกจาก fair value ก็เกิดโอกาส arbitrage

$$F(T) = S \cdot e^{(r+u-y)(T-t)} \quad \text{Calendar Spread} = F(\text{near}) - F(\text{far})$$

17.1 Calendar Spread คืออะไร

Calendar spread คือการ long futures ที่ expiry เร็ว (front month) และ short futures ที่ expiry ช้า (back month) ของ underlying เดียวกัน หรือกลับกัน โดยที่เราไม่ได้ bet ทิศทางของราคา underlying แต่ bet ว่าความต่างระหว่างสอง expiry จะกลับสู่ fair value

ตัวอย่างพื้นฐาน: Crude Oil Calendar Spread
CL June futures = \$80.00 | CL September futures = \$82.50
Calendar spread = Front – Back = \$80.00 – \$82.50 = **-\$2.50**
Market คาดว่า oil ใน Sep จะแพงกว่า Jun \$2.50 → ตลาดอยู่ใน **Contango**

เปรียบเทียบ: Calendar Spread vs. Outright
Outright long CL: P&L ขึ้นตรงกับราคา oil — เสี่ยง directional risk เต็มๆ
Calendar Spread: P&L ขึ้นกับ ความต่างระหว่าง expiry — delta ต่อ oil เกือบ zero, เสี่ยงน้อยกว่ามาก

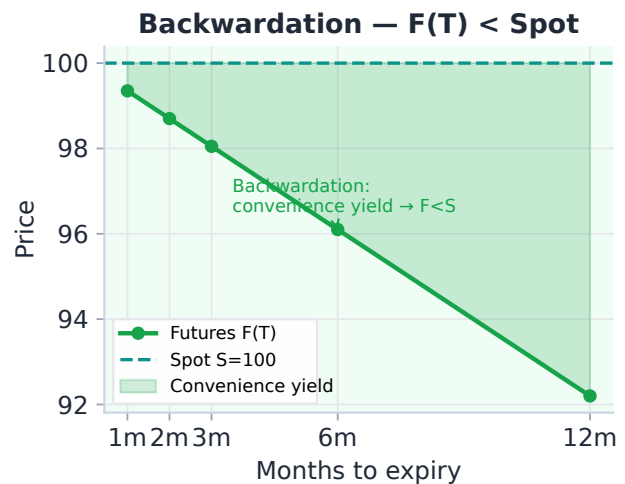
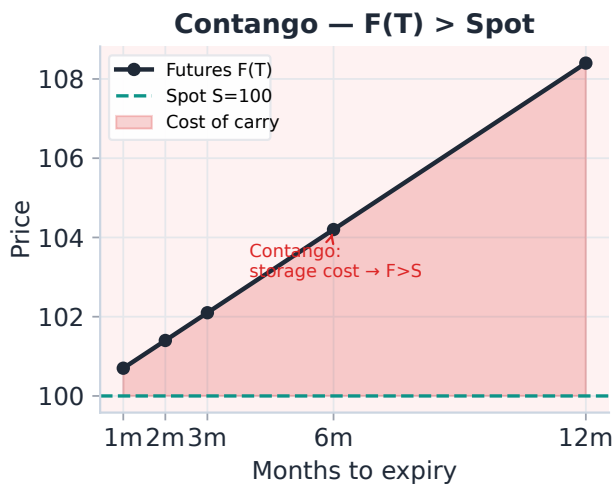
ประเภท Position	Long Front / Short Back	Short Front / Long Back
ชื่อเรียก	Long Calendar Spread	Short Calendar Spread
กำไรเมื่อ	Contango ลดลง (spread แคบลง)	Contango เพิ่มขึ้น (spread กว้างขึ้น)
สถานการณ์ที่ดี	อุปสงค์ระยะสั้นพุ่งสูง, storage ตึงตัว	supply ระยะสั้นล้นตลาด
Risk หลัก	Contango ขยายมากกว่าที่คาด	Market พลิกเป็น Backwardation

17.2 Contango vs. Backwardation

โครงสร้าง futures term structure บอกว่า market คาดการณ์ราคาในอนาคตอย่างไร:

- **Contango:** $F(T_{back}) > F(T_{front})$ — futures ไกลแพงกว่า futures ใกล้ — ปกติสำหรับ commodity ที่มีต้นทุนเก็บรักษาสูง (oil, grain, metals)
- **Backwardation:** $F(T_{back}) < F(T_{front})$ — futures ไกลถูกกว่า — เกิดเมื่อ convenience yield สูง หรือ อุปสงค์ระยะสั้นตึงตัวมาก
- **Flat:** ราคาเท่ากันทุก expiry — หายาก มักเกิดช่วงผ่านระหว่าง Contango ↔ Backwardation

Contango vs Backwardation — Forward Curve Structure



Contango (ซ้าย): term structure ลาดขึ้น | Backwardation (ขวา): term structure ลาดลง

17.3 Fair Basis Formula — Cost of Carry Model

ราคา futures ที่ "fair" ต้องสะท้อน cost of carry ครบถ้วน มิฉะนั้นจะมี cash-and-carry arbitrage:

สูตร COST OF CARRY

$$F(T) = S \times e^{\{(r + u - q) \times T\}}$$

โดยที่: **S** = ราคา spot, **r** = risk-free rate, **u** = storage cost (% ต่อปี), **q** = convenience yield (% ต่อปี), **T** = เวลาถึง expiry (ปี)

$$\text{Calendar Spread Fair} = F(T_{\text{back}}) - F(T_{\text{front}}) = F_{\text{front}} \cdot \left(e^{(r+u-q)\Delta T} - 1 \right)$$

$$\text{โดย } \Delta T = T_{\text{back}} - T_{\text{front}}$$

เรานิยาม calendar spread = **Back-month – Front-month** เสมอ ภายใต้ contango ($r+u-q > 0$) ค่านี้จะ **เป็นบวก** สอดคล้องกับ key-idea ที่ว่า basis $\approx$ (storage – convenience) $\times \Delta T / 365$ สูตรนี้คือสูตรเดียวกับที่ใช้ในตัวอย่าง §17.4 และแบบฝึกหัด §17.7

เมื่อ basis เบี่ยงจาก fair value เกิดโอกาส arbitrage:

ถ้า $F(T_2) - F(T_1) > \text{fair_basis} \rightarrow$ contango แพงเกินไป $\rightarrow$ Long $F(T_1)$, Short $F(T_2) \rightarrow$ wait for convergence
 ถ้า $F(T_2) - F(T_1) < \text{fair_basis} \rightarrow$ backwardation/contango น้อยเกินไป $\rightarrow$ Short $F(T_1)$, Long $F(T_2) \rightarrow$ wait for convergence

Parameter	Crude Oil (ตัวอย่าง)	Gold (ตัวอย่าง)	BTC Futures
r (risk-free)	5.25% / ปี	5.25% / ปี	5.25% / ปี
u (storage)	0.5–1.5% / ปี	0.1–0.3% / ปี	~0% (digital)
q (convenience)	2–10% / ปี (volatile)	0.5–1% / ปี	0% (ไม่มี utility)
ลักษณะ	Contango หรือ Back ได้ทั้งคู่	มักเป็น Contango เสมอ	ขึ้นกับ funding rate

17.4 ตัวอย่าง: Crude Oil Calendar Spread

Running Example: CL (Crude Oil) Calendar Spread

ข้อมูล ณ วันที่วิเคราะห์:

- CL Front (July) = **\$80.00**/barrel
- CL Back (September) = **\$82.00**/barrel
- Observed spread (Back – Front) = +\$2.00 (Contango \$2)

คำนวณ fair basis สำหรับ 60 วัน ($T = 60/365 \approx 0.164$ ปี):

$r = 5.25\%$, $u = 1.0\%$, $q = 3.0\% \rightarrow (r + u - q) = 3.25\%$ Fair $F(\text{back}) /$
 Fair $F(\text{front}) = e^{\{(r+u-q) \times (T_{\text{back}} - T_{\text{front}})\}} = e^{\{0.0325 \times$
 $(60/365)\}} = e^{\{0.00534\}} \approx 1.00535$ Fair spread = $F(\text{front}) \times 0.00535 =$
 $\$80 \times 0.00535 = \0.428 Observed spread = $\$2.00$ vs Fair = $\$0.43 \rightarrow$
 Contango แพงเกินไปมาก ($\$1.57$ excess) $\rightarrow$ Trade: Long Front (July) + Short
 Back (Sep)

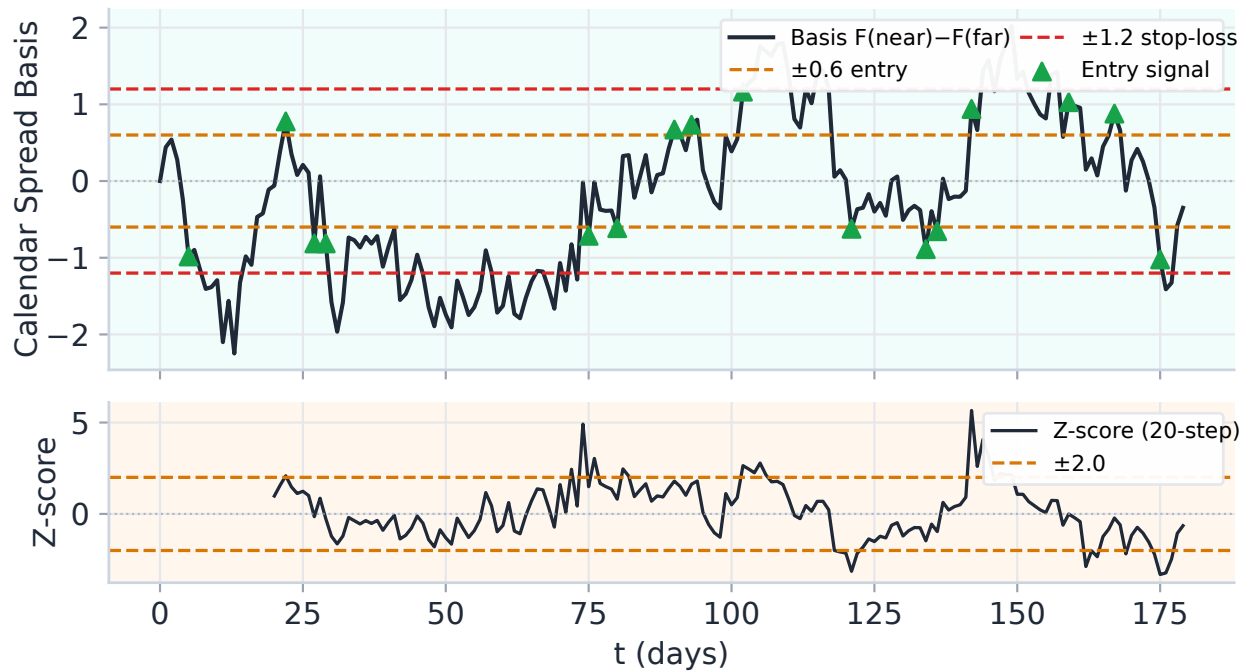
ความเสี่ยงที่ต้องระวัง

- **Convenience yield** เปลี่ยนแปลงกะทันหัน: ข่าว OPEC, supply disruption $\rightarrow$ Backwardation พุ่งแรง
- **Delivery risk**: futures ใกล้ expiry ต้อง physical delivery หรือ roll ออก
- **Roll cost**: ถ้า contango กว้าง การ roll position มีต้นทุนสูง

17.5 Basis vs. Time-to-Expiry

เมื่อ expiry ใกล้เข้ามา basis ของ futures จะต้อง converge สู่ 0 (เนื่องจาก $F(T \rightarrow 0) = S$)

Calendar Spread Basis — Entry/Exit via Z-score



Basis ทุกประเภทต้อง converge สู่ 0 เมื่อถึง expiry — นี่คือ "pull to par" ของ futures

17.6 เทียบกับ Crypto Perpetual — Concept เดียวกัน แต่ต่างกันตรงไหน?

Crypto perpetual futures ใช้ concept เดียวกับ calendar spread แต่มีความแตกต่างสำคัญ:

ลักษณะ	Commodity Calendar Spread	Crypto Perpetual Basis
Expiry	มี expiry — convergence มีวันกำหนด	ไม่มี expiry — ไม่มี forced convergence
Mechanism ดึงกลับ	Cost of carry + expiry convergence	Funding rate (ทุก 8h หรือ 1h)
Basis = ?	$F(T_2) - F(T_1)$ vs cost of carry	Perp — Spot vs funding rate integral
Risk	Delivery, roll cost, supply shock	Funding ขาด liquidity, exchange risk
Calendar spread ใน crypto	ทำได้กับ quarterly futures	Perp vs. quarterly = "basis trade"

BTC Basis Trade: Perp vs. Quarterly Future

BTC Perp = \$65,000 | BTC Sep Quarterly = \$66,200

Observed basis = +\$1,200 (quarterly แพงกว่า 1.85%)

Annualized funding rate implied = $1.85\% \times (365/90) \approx 7.5\% / \text{ปี}$

ถ้า funding rate จริงต่ำกว่า 7.5% → Quarterly แพงเกินไป → **Long Perp + Short Quarterly**

Practitioner Notes

Roll the calendar spread 5 trading days before near-month expiry to avoid delivery squeeze.

Track the roll cost (bid-ask spread $\times$ 2 legs) against the basis signal — roll only if basis signal $>$ 2 $\times$ roll cost. Use continuous front-month contract for calibration but trade the actual dated futures pair for execution.

Model Risk

Cost of carry model assumes known interest rate r , storage cost u , convenience yield y — all of which are unobservable and time-varying in real markets. Calendar spread can persist in Contango for months (crude oil 2020) without reverting. Convergence at expiry is guaranteed

only for cash-settled contracts; physical delivery contracts can diverge further near expiry (delivery squeeze).

17.7 แบบฝึกหัด

โจทย์ 17.1 — คำนวณ Fair Calendar Spread

Natural Gas (NG) futures: Front (August) = \$2.80/MMBtu, Back (November) = \$3.20/MMBtu
 $r = 5\%$, storage cost $u = 8\%$ ต่อปี, convenience yield $q = 2\%$ ต่อปี, $T_{\text{back}} - T_{\text{front}} = 90$ วัน

ถาม: Fair spread คือเท่าไร? Basis ปัจจุบัน (observed) เป็น Contango มากเกินไปหรือน้อยเกินไป?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 17.2 — Crypto Basis Comparison

BTC Perpetual = \$67,500 | BTC December Quarterly Futures = \$68,900

เวลาถึง expiry Dec = 120 วัน | Risk-free rate = 5% ต่อปี

ถาม: Implied annualized basis คือเท่าไร? ถ้า funding rate เฉลี่ยที่คาด = 10% ต่อปี ควร trade อย่างไร?

► ดูคำตอบ

Ch.17 Commodity Basis | ต่อไป → **Ch.18: Options Overlay — Put-Call Parity Arbitrage**